华东师范大学 2004 数学分析试题

华东师范大学 2004 数学分析

一、（30 分）计算题。

1、求 $\lim_{x\to 0}(\cos x-\frac{x^2}{2})^{\frac{1}{x^2}}$

2、若 $y=e^{-\ln^2 x}+x\sin(\arctan x)),$**求** y'**.**

3、求 $\int\frac{xe^{-x}}{(1-x)^2}dx$**.**

4、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^n$ **的和函数** $f(x)$**.**

5、 L **为过** $O(0,0)$ **和** $A(\frac{\pi}{2},0)$ **的曲线** $y=a\sin x(a>0)$ **，求**

$\int_L(x+y^3)dx+(2+y)dy.$

$y=a\sin x, dy=da\sin x=a\cos xdx$

6、求曲面积分 $\iint_s(2x+z)dydz+zdxdy$**,其中** $z=x^2+y^2,(0\le z\le 1)$**，取上侧.**

二、（30 分）判断题（正确的证明，错误的举出反例）

1、若 $\{x_n,n=1,2,\cdots,\}$ **是互不相等的非无穷大数列，则** $\{x_n\}$ **至少存在一个聚点** $x_0\in(-\infty,+\infty).$

2、若 $f(x)$ **在** (a,b) **上连续有界，则** $f(x)$ **在** (a,b) **上一致连续.**

3、若 $f(x)$ **，** $g(x)$ **在** $[0,1]$ **上可积，则**

$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(\frac{i}{n})g(\frac{i-1}{n})=\int_0^1 f(x)g(x)dx$**.**

4、若$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$收敛.

5、若在R^2上定义的函数$f(x,y)$存在偏导数$f_x(x,y)$，$f_y(x,y)$且$f_x(x,y)$，$f_y(x,y)$在(0,0)上连续，则$f(x,y)$在(0,0)上可微.

6、$f(x,y)$在R^2上连续，$D_r(x_0,y_0)=\{(x,y)\mid (x-x_0)^2+(y-y_0)^2\le r^2\}$若$\forall (x_0,y_0),\forall r>0,\iint_{D_r} f(x,y)dxdy=0,$则$f(x,y)=0,(x,y)\in R^2.$

三、（15 分）函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty).$上连续，且$\lim_{x\to\infty} f(x)=A,$求证：$f(x)$在$(-\infty,+\infty).$上有最大值或最小值。

四、（15 分）求证不等式：$2^x\ge 1+x^2, x\in[0,1].$

五、设$f_n(x)$，$n=1,2,\cdots$在$[a,b]$上连续，且$f_n(x)$在$[a,b]$上一致收敛于$f(x)$．若$\forall x\in[a,b]$，$f(x)>0$．求证：$\exists N,\delta>0,$使$\forall x\in[a,b],n>N,f_n(x)>\delta.$

六、（15 分）设$\{a_n\}$满足（1）$0\le a_k\le 100a_n, n=k+1,k+2,\cdots;$

（2）级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛.

求证：$\lim_{n\to\infty} na_n=0$．

七、（15 分）若函数$f(x)$在$[1,+\infty)$上一致连续，求证：$\frac{f(x)}{x}$在$[1,+\infty)$上有界.

八、（15 分）设$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$在$R^3$有连续偏导数，而且对以任意点$(x_0,y_0,z_0)$为中心，以任意正数$r$为半径的上半球面$S_r:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2, z\ge z_0,$

恒有 $\iint_{S_r} P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy = 0.$

求证： $\forall (x,y,z), R(x,y,z) = 0, P_x(x,y,z) + Q_y(x,y,z) = 0.$